

INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE

Estudo Técnico Preliminar 67/2025

1. Informações Básicas

Número do processo: 23060.002341/2025-77

2. Histórico de Revisões

Data	Versão	Descrição	Autor
12/09/2025	1.0	Início da construção do Estudo Técnico Preliminar, com suporte do Chat GPT .	Integrante Requisitante e Técnico
08/10/2025	2.0	Instituição da Comissão Responsável pela Elaboração da Estratégia de Uso de Software e Serviço de Computação em Nuvem	Gestor de TI e Reitora
06/11/2025	3.0	Publicação da Estratégia de Uso de Software e Serviço de Computação em Nuvem, por meio da Deliberação CGTIC Nº 66.	CGTIC

3. Resumo Executivo

Objeto: contratação de serviços de computação em nuvem sob o modelo **Serpro Multicloud**, para suportar sistemas acadêmicos e administrativos do IFS. **Justificativa:** modernização, escalabilidade e continuidade dos serviços, diante de restrições orçamentárias e limitações da infraestrutura onpremise. **Alternativa escolhida:** nuvem governamental, conforme **Portaria SGD/MGI nº 5.950/2023** e **IN SGD/ME nº 94/2022**. **Custo estimado (12 meses):** R\$ 363.088,96. **Fundamento jurídico:** contratação direta por **dispensa**, art. 75, **IX**, da Lei nº 14.133/2021.**Benefícios:** eficiência operacional, alta disponibilidade, segurança e previsibilidade orçamentária.

4. Descrição da necessidade

4.1. Justificativa da necessidade

A contratação de serviços de computação em nuvem para o Instituto Federal de Sergipe (IFS) é motivada pela necessidade de modernizar e ampliar a capacidade da infraestrutura tecnológica institucional, garantindo maior eficiência, disponibilidade e segurança aos sistemas que suportam atividades acadêmicas e administrativas. Atualmente, a infraestrutura *on-premise* apresenta limitações significativas em termos de escalabilidade e redundância, o que compromete a continuidade dos serviços e dificulta a implementação de soluções inovadoras alinhadas às diretrizes de transformação digital do Governo Federal.

A expansão da infraestrutura física local, por meio da aquisição de novos equipamentos, demanda investimentos elevados e contínuos em manutenção, atualização e suporte, o que se mostra incompatível com as restrições orçamentárias enfrentadas pela instituição. A computação em nuvem, por sua característica elástica e sob demanda, oferece uma alternativa economicamente viável, permitindo otimizar recursos financeiros e reduzir custos com ativos físicos, além de proporcionar maior previsibilidade orçamentária e flexibilidade operacional.

Outro fator relevante é a necessidade de assegurar alta disponibilidade e resiliência para serviços críticos, como sistemas acadêmicos, ambientes virtuais de aprendizagem e plataformas administrativas. A infraestrutura atual apresenta riscos de indisponibilidade e vulnerabilidades que podem impactar diretamente a experiência de estudantes, servidores e parceiros institucionais. A adoção da nuvem possibilita mecanismos robustos de redundância, recuperação de desastres e escalabilidade automática, mitigando riscos e garantindo continuidade dos serviços.

Adicionalmente, a demanda crescente por soluções digitais integradas, interoperabilidade com plataformas governamentais e utilização de tecnologias emergentes, como inteligência artificial e análise avançada de dados, reforça a necessidade de uma infraestrutura flexível e escalável. A computação em nuvem viabiliza a rápida implementação dessas soluções, sem necessidade de investimentos adicionais em hardware, atendendo às exigências de inovação e eficiência previstas nas políticas públicas de transformação digital.

Este Estudo Técnico Preliminar tem como objetivo analisar a viabilidade técnica, econômica e operacional da contratação, identificando benefícios, riscos e alternativas para atender à necessidade apresentada. A conclusão pela adoção da computação em nuvem deverá estar fundamentada em critérios de eficiência, economicidade e conformidade com os normativos vigentes, garantindo que a solução proposta contribua para a modernização da gestão pública e para a melhoria contínua dos serviços prestados pelo Instituto Federal de Sergipe.

4.2 Alinhamento Estratégico

a) Estratégia de Governo Digital EGD (2024 – 2027)

ID	Objetivos Estratégicos
Objetivo 06	Infraestrutura Digital ENGD (2024 – 2027)

b) Plano de Desenvolvimento Institucional PDI (2020-2025)

ID	Objetivos Estratégicos
OE02	Prover infraestrutura necessária de atendimento às necessidades institucionais da comunidade.

c) Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação PDTIC (2022-2025)

ID	Ação do PDTIC	ID	Meta do PDTIC associada
A28	Prover solução de computação em nuvem	M05	Prover equipamentos e soluções necessários para suportar a infraestrutura de TI

d) Plano de Contratações Anual PCA 2025

UASG	ID PCA no PNCP	Data de publicação no PNCP	ID do item no PCA	Classe/Grupo	Identificador da Futura Contratação

158134	10728444000100-0-000010 /2025	10/05/2024	896	131 - Serviços de Computação em Nuvem	158134-1 /2025
--------	----------------------------------	------------	-----	---------------------------------------	-------------------

4.3 Dos Termos e Definições

Para fins deste Estudo Técnico Preliminar, adotam-se as seguintes definições usuais no contexto de computação em nuvem, em conformidade com a Portaria SGD/MGI nº 5.950, de 26 de outubro de 2023.

Atualização de versões: disponibilização, por parte do fabricante, de uma versão completa do software, ou parcial, mas com funcionalidades adicionais ou evoluções tecnológicas que compreendam uma nova versão estável do produto. Podem, também, incluir correções de comportamentos disfuncionais que não tenham sido corrigidos por manutenções anteriores do software, por critério do fabricante;

Banco de Dados como Serviço (DBaaS): ambiente no qual o recurso usado pelo órgão ou entidade é um banco de dados disponibilizado e operado pelo provedor de serviços em nuvem, e suas funções são acessadas por APIs ou meios equivalentes, conforme ISO 22123-2:2023.

Carga de trabalho (workload): conjunto de recursos que compõem uma arquitetura técnica destinada a suportar um ou mais serviços de TIC. As cargas de trabalho podem requerer uma combinação de recursos computacionais e de serviços técnicos para agregar valor ao negócio por meio de serviços de TIC;

Catálogo de Serviços de Computação em Nuvem Padronizados: relação de serviços de computação em nuvem que um órgão ou entidade fornece aos seus usuários, elaborada de forma padronizada, de acordo com as necessidades do órgão ou entidade e conforme as orientações estabelecidas pela SGD;

Catálogo de Soluções de TIC com condições padronizadas: relação de soluções de TIC ofertadas pelo mercado que possuem condições padrões definidas pelo Órgão Central do SISP, podendo incluir o nome da solução, descrição, níveis de serviço, Preço Máximo de Compra de Item de TIC - PMC-TIC, entre outros;

Co-location: locação de infraestrutura de data center pertencente a terceiros para hospedar equipamentos computacionais de uma organização;

Computação em nuvem: modelo que possibilita o provisionamento e a utilização sob demanda de recursos e serviços computacionais de qualquer lugar e a qualquer momento, de maneira conveniente, com acesso por meio de rede a recursos configuráveis (ex.: redes, segurança, servidores, armazenamento, aplicações e serviços) que podem ser rapidamente provisionados, utilizados e liberados com o mínimo de esforço em gerenciamento ou interatividade com o provedor de serviços em nuvem;

Consultoria especializada em software: serviços especializados de configuração, customização, instalação, otimização e manutenção em software cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos no Termo de Referência. Esses serviços não se confundem com os serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, dispostos no inciso XVIII do art. 6º da lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

Data center ou centro de dados: consiste em uma estrutura, ou grupo de estruturas, dedicada à acomodação centralizada, interconexão e operação dos equipamentos de tecnologia da informação e redes de telecomunicações que fornece serviços de armazenamento de dados, processamento e transporte, em conjunto a todas as instalações e infraestruturas de distribuição de energia e controle ambiental, juntamente com os níveis necessários de recuperação e segurança requeridos para fornecer a disponibilidade de serviço desejada, conforme ABNT NBR ISO/IEC 22.237-1:2023.

Disponibilidade: condição de um serviço ou recurso estar acessível e apto para desempenhar plenamente suas funções, em determinado momento ou durante um período acordado;

Função como Serviço (FaaS): recursos fornecidos ao órgão e entidade para construir e gerenciar aplicativos de microsserviços ou equivalentes, de forma escalável, conforme ISO 22123-2:2023.

Hosting: locação de recursos computacionais localizados em infraestrutura física tradicional de data center pertencente a terceiros, sem o compartilhamento de recursos entre clientes, para a hospedagem de aplicações e soluções de TIC;

Incidente: qualquer acontecimento não planejado que cause redução na qualidade do serviço ou interrupção do serviço em parte ou como um todo, ou evento que ainda não impactou o serviço do usuário;

Incidente de Segurança da Informação: qualquer evento de segurança da informação indesejável e inesperado, seja único ou em série, que pode comprometer as operações de negócio e ameaçar a segurança da informação;

Instância de Computação: componente de computação em nuvem composto de máquina virtual e serviços agregados, como armazenamento, dispositivos de rede e demais serviços necessários para manter essa máquina virtual em operação.

Integrador de Serviços em Nuvem (Cloud Broker): realiza a integração dos serviços de computação em nuvem com agregação de valor entre o órgão ou a entidade e dois ou mais provedores de serviço de computação em nuvem. O Cloud Broker apoia o órgão ou entidade em descobrir, planejar, migrar, configurar, utilizar, gerenciar e evoluir os serviços de computação em nuvem de forma segura e eficiente.

Licença de software: documento que fornece diretrizes legalmente vinculantes para o uso e a distribuição de determinado software.

Licença de uso: instrumento que estabelece o direito de usar o software sem haver a transferência da sua propriedade entre o licenciante e o licenciado.

Licença perpétua: é uma licença que concede ao usuário o direito de usar o software por tempo indeterminado, bem como acesso a updates e suporte técnico por tempo determinado;

Licença por subscrição/assinatura: permite aos usuários acessar o software por meio de serviços online, em vez de adquirir uma licença de uso único.

Manutenção de software (correção de erros): é o processo de fornecer suporte técnico, atualizações e melhorias para um determinado software.

Marketplace: loja virtual operada por um provedor de nuvem que oferece acesso a software e serviços que são desenvolvidos, se integram ou complementam as soluções disponibilizadas pelo provedor de nuvem;

Modelo de Serviços em nuvem IaaS (Infrastructure as a Service - Infraestrutura como Serviço): capacidade fornecida ao cliente para provisionar processamento, armazenamento, comunicação de rede e outros recursos de computação fundamentais.

Modelo de Serviços em nuvem PaaS (Platform as a Service – Plataforma como Serviço): capacidade fornecida ao cliente para provisionar na infraestrutura de nuvem aplicações adquiridas ou criadas para o cliente.

Modelo de Serviços em nuvem SaaS (Software as a Service – Software como Serviço): capacidade de fornecer uma solução de software completa que pode ser contratada de um provedor de serviços em nuvem.

Modelos de implantação de nuvem: representam como a computação em nuvem pode ser organizada, com base no controle e no compartilhamento de recursos físicos ou virtuais.

Multinuvem (multicloud): uma estratégia de utilização dos serviços de computação em nuvem por meio de dois ou mais provedores de nuvem pública;

Nuvem comunitária: modelo de implantação de nuvem em que os serviços de computação em nuvem são exclusivamente suportados e compartilhados por um grupo específico de órgãos e entidades.

Nuvem de governo: infraestrutura de nuvem privada ou comunitária gerida exclusivamente por órgãos ou empresas públicas;

Nuvem híbrida: infraestrutura de nuvem composta por duas ou mais infraestruturas distintas (privadas, comunitárias ou públicas).

Nuvem privada ou interna: infraestrutura de nuvem dedicada para uso exclusivo do órgão e de suas unidades vinculadas.

Nuvem pública ou externa: infraestrutura de nuvem dedicada para uso aberto de qualquer organização.

Orquestração: habilidade de coordenar e gerenciar recursos em diferentes provedores de nuvem públicas;

Plataforma de gerenciamento de serviços em nuvem (Cloud Management Platform - CMP): sistema capaz de realizar o provisionamento e orquestração, requisição de serviço, inventário e classificação, monitoramento e análise, gerenciamento de custos e otimização de carga de trabalho.

Provedor de serviços em nuvem: empresa que possui infraestrutura de Tecnologia da Informação - TI destinada ao fornecimento de infraestrutura, plataformas e aplicativos baseados em computação em nuvem;

Recursos reservados: são aqueles recursos tecnológicos que possuem planos pré-definidos de consumo por determinado período mediante a aplicação de desconto.

Região: agrupamento de localizações geográficas específicas em que os recursos computacionais se encontram hospedados;

Serviço: meio de entregar valor aos usuários internos ou externos à organização ao facilitar o alcance de resultados almejados;

Serviços agregados: são serviços adicionais providos pelo fornecedor da solução que oferecem aos usuários acesso a recursos adicionais relacionados ao objeto principal.

Sistemas estruturantes: são sistemas de informação desenvolvidos e mantidos para operacionalizar e sustentar as atividades de pessoal, orçamento, estatística, administração financeira etc.

Software livre: tipo de software de código aberto que pode ser usado, estudado, modificado e redistribuído gratuitamente.

Software open source (ou de código aberto): tipo de software de código aberto que pode ser usado, estudado, modificado e redistribuído gratuitamente, mas com certas limitações.

Software pronto para uso: software disponibilizado (pago ou não) com um conjunto de funcionalidades pré-concebidas.

Suporte técnico: serviço provido pelo fornecedor para auxiliar os usuários com problemas relacionados ao serviço contratado.

Tratamento da informação: conjunto de ações referentes à produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transporte, transmissão, distribuição, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação, destinação ou controle da informação.

5. Área requisitante

Área Requisitante	Responsável
Diretoria de Tecnologia da Informação	Marcos Pereira dos Santos

6. Necessidades de Negócio

- i)Prover infraestrutura escalável e sob demanda, permitindo ajuste dinâmico de recursos de processamento, armazenamento e rede conforme a variação das cargas de trabalho institucionais, sem necessidade de investimentos adicionais em hardware físico.
- ii)Garantir alta disponibilidade e continuidade dos serviços, com mecanismos de redundância, recuperação de desastres e monitoramento proativo, assegurando que sistemas críticos, como gestão acadêmica e ambientes virtuais de aprendizagem, permaneçam acessíveis e operacionais.
- iii)Disponibilizar serviços integrados e interoperáveis, possibilitando integração com sistemas existentes e plataformas governamentais, além de suporte para tecnologias emergentes, como inteligência artificial, análise de dados e automação de processos.

7. Necessidades Tecnológicas

- i)Prover infraestrutura de nuvem com recursos elásticos e escaláveis, permitindo ajuste dinâmico de capacidade de processamento, armazenamento e rede conforme a demanda, sem necessidade de aquisição de novos equipamentos físicos.
- ii)Garantir mecanismos robustos de segurança da informação, conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e demais normativos aplicáveis.
- iii)Disponibilizar serviços de suporte técnico especializado e capacitação, assegurando que a equipe de TIC do IFS possa gerenciar, monitorar e otimizar os recursos contratados, além de implementar boas práticas de operação e governança em ambiente de nuvem.

8. Demais requisitos necessários e suficientes à escolha da solução de TIC

- i)Assegurar conformidade com normativos vigentes, incluindo a Lei nº 14.133/2021, IN SGD/ME nº 94/2022, Portaria SGD/MGI nº 5.950/2023 e diretrizes de segurança da informação estabelecidas pelo SISP.
- ii)Garantir suporte técnico especializado e atendimento contínuo, com níveis de serviço (SLA) que assegurem disponibilidade mínima de 99,9%, resposta rápida a incidentes e canais de comunicação eficientes.
- iii)Prover mecanismos de monitoramento e auditoria, permitindo rastreabilidade das operações, geração de relatórios gerenciais e integração com ferramentas de governança de TIC já utilizadas pelo IFS.
- iv)Disponibilizar recursos para migração segura e eficiente, incluindo serviços de transferência de dados, configuração inicial, testes de desempenho e validação de integridade das informações.
- v)Oferecer capacitação para a equipe de TIC, garantindo que os profissionais do IFS possam operar, gerenciar e otimizar os serviços contratados, alinhando-se às boas práticas de gestão de ambientes em nuvem.

9. Estimativa da demanda - quantidade de bens e serviços

A estimativa da demanda foi construída a partir das informações fornecidas pelo Instituto Federal de Sergipe (IFS) e dos insumos técnicos constantes nos documentos de arquitetura e questionário do Serpro. A solução proposta contempla a migração dos principais sistemas institucionais para ambiente de computação em nuvem, garantindo escalabilidade, alta disponibilidade e segurança, conforme diretrizes da Portaria SGD/MGI nº 5.950/2023. Os quantitativos foram definidos com base em workloads atuais, projeções de crescimento e boas práticas de dimensionamento para ambientes governamentais.

O cenário estimado inclui recursos de infraestrutura como instâncias de máquinas virtuais, serviços gerenciados de banco de dados, plataforma de contêineres, balanceamento de carga, armazenamento em bloco e serviços complementares de rede e segurança. Para cada componente, foram consideradas as especificações técnicas necessárias para suportar aplicações críticas (SUAP, SIG, SITE IFS) e garantir desempenho adequado. As premissas adotadas baseiam-se em dados históricos de utilização, capacidade atual on-premise e parâmetros de mercado para ambientes similares.

Por fim, a equipe de planejamento ressalta que os quantitativos apresentados são estimativas iniciais para fins de planejamento e precificação, podendo sofrer ajustes durante a fase de especificação detalhada e contratação. Todas as premissas foram fundamentadas em informações técnicas do ambiente atual e recomendações do Serpro para arquitetura multicloud, garantindo aderência às normas vigentes e aos objetivos estratégicos da instituição.

ANEXO I - Arquitetura de Serviços - Questionário

ANEXO II - Decisões_Arquiteturais_-_IF-SE

10. Levantamento de soluções

10.1 Soluções de Armazenamento de Dados Disponíveis no Mercado e Utilizadas na Administração Pública

No contexto da Administração Pública, a escolha da solução de armazenamento de dados deve considerar critérios de segurança, conformidade legal, custo e escalabilidade. A diversidade de soluções disponíveis no mercado permite aos órgãos públicos adotar alternativas que atendam tanto à necessidade de manter a soberania e sigilo dos dados quanto à busca por eficiência operacional e flexibilidade tecnológica.

De modo geral, as soluções podem ser classificadas em duas categorias principais:

Cenários	
i)	expansão da infraestrutura própria - aquisição de equipamentos (on-premise);
ii)	serviço de computação em nuvem.

11. Análise comparativa de soluções

11.1 Análise das Soluções da Seção 10, com Base nas Necessidades de Negócio e Tecnológicas

Requisitos		Cenários	
		Cenário 1 : expansão da infraestrutura própria - aquisição de equipamentos (on-premise)	Cenário 2: serviço de computação em nuvem
	i)Prover infraestrutura escalável e sob demanda, permitindo ajuste dinâmico de recursos de processamento, armazenamento e rede conforme a variação das cargas de trabalho institucionais, sem necessidade de investimentos adicionais em hardware físico.	Não atende	Atende
	ii)Garantir alta disponibilidade e continuidade dos serviços,		

Negócio	com mecanismos de redundância, recuperação de desastres e monitoramento proativo, assegurando que sistemas críticos, como gestão acadêmica e ambientes virtuais de aprendizagem, permaneçam acessíveis e operacionais.	Atende parcialmente	Atende
	iii)Disponibilizar serviços integrados e interoperáveis, possibilitando integração com sistemas existentes e plataformas governamentais, além de suporte para tecnologias emergentes, como inteligência artificial, análise de dados e automação de processos.	Atende parcialmente	Atende
Tecnológico	i)Prover infraestrutura de nuvem com recursos elásticos e escaláveis, permitindo ajuste dinâmico de capacidade de processamento, armazenamento e rede conforme a demanda, sem necessidade de aquisição de novos equipamentos físicos.	Não atende	Atende
	ii)Garantir mecanismos robustos de segurança da informação, conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e demais normativos aplicáveis.	Atende parcialmente	Atende
	iii)Disponibilizar serviços de suporte técnico especializado e capacitação, assegurando que a equipe de TIC do IFS possa gerenciar, monitorar e otimizar os recursos contratados, além de implementar boas práticas de operação e governança em ambiente de nuvem.	Atende parcialmente	Atende
Resultado da Análise		Não viável	Viável

11.2 Requisitos Exigidos pelo SISP

Requisitos	Solução	Sim	Não	Não se aplica
A Solução encontra-se implantada em outro órgão ou entidade da Administração Pública?	Solução 1	X		
	Solução 2	X		
A Solução está disponível no Portal do Software Público Brasileiro? (quando se tratar de software)	Solução 1			X
	Solução 2			X
A Solução é composta por software livre ou software público? (quando se tratar de software)	Solução 1			X
	Solução 2			X
A Solução é aderente às políticas, premissas e especificações técnicas definidas pelos Padrões de governo ePing, eMag, ePWG?	Solução 1			X
	Solução 2			X

A Solução é aderente às regulamentações da ICP-Brasil? (quando houver necessidade de certificação digital)	Solução 1			X
	Solução 2			X
A Solução é aderente às orientações, premissas e especificações técnicas e funcionais do e-ARQ Brasil? (quando o objetivo da solução abranger documentos arquivísticos)	Solução 1			X
	Solução 2			X

12. Registro de soluções consideradas inviáveis

Após análise das alternativas levantadas na Seção 8 e avaliação dos cenários na Seção 11.1, foi identificada como inviável a seguinte solução: Solução: Expansão da infraestrutura própria (aquisição de equipamentos on-premise)

Justificativas para inviabilidade:

Restrição orçamentária: A aquisição de novos servidores, storages, sistemas de backup e equipamentos de rede demandaria elevado investimento inicial (CAPEX), incompatível com o orçamento disponível do Instituto Federal de Sergipe.

Baixa escalabilidade: A solução não atende à necessidade de elasticidade e ajuste dinâmico de recursos, exigindo novas aquisições para cada aumento de demanda, o que compromete a agilidade e a eficiência.

Risco de obsolescência: A manutenção de infraestrutura física implica ciclos curtos de atualização tecnológica, aumentando custos e complexidade operacional.

Limitações de continuidade e segurança: Para garantir alta disponibilidade, redundância geográfica e mecanismos robustos de segurança, seria necessário investimento adicional em data centers, links dedicados e soluções avançadas, elevando ainda mais o custo total.

Desalinhamento com diretrizes normativas: A alternativa não se alinha às recomendações da Portaria SGD/MGI nº 5.950/2023, que prioriza a adoção de serviços de computação em nuvem sob o modelo de Nuvem de Governo.

Conclusão: A solução foi descartada por não atender aos requisitos de negócio e tecnológicos definidos no ETP, além de apresentar inviabilidade econômica e operacional. Em conformidade com o § 1º do art. 11 da IN SGD/ME nº 94/2022, não será realizado cálculo de TCO para esta alternativa.

13. Análise comparativa de custos (TCO)

13.1. Cálculo dos Custos Totais de Propriedade (TCO)

Solução Viável: Serviço de Computação em Nuvem					
Ano -->	1	2	3	4	5
Item					
Cloud Service Bokerage	R\$ 209.740,96	R\$ 224.276,01	R\$ 239.818,34	R\$ 256.437,75	R\$ 274.208,88
Cloud Service Management - Básico - Projeto Gerenciado	R\$ 59.964,00	R\$ 64.119,51	R\$ 68.562,99	R\$ 73.314,40	R\$ 78.395,09
Cloud Generic Professional Service	R\$ 93.384,00	R\$ 99.855,51	R\$ 106.775,50	R\$ 114.175,04	R\$ 122.087,37
Custo Total no Ano	R\$ 363.088,96	R\$ 388.251,02	R\$ 415.156,82	R\$ 443.927,19	R\$ 474.691,34

13.2. Mapa Comparativo dos Cálculos Totais de Propriedade (TCO)

Descrição da solução	Estimativa de TCO ao longo dos anos					Total
	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	
Solução: Serviço de Computação em Nuvem	R\$ 363.088,96	R\$ 388.251,02	R\$ 415.156,82	R\$ 443.927,19	R\$ 474.691,34	R\$ 2.085.115,33

14. Descrição da solução de TIC a ser contratada**14.1 Da escolha do Serpro Multicloud**

No decorrer do estudo preliminar, identificou-se a possibilidade de contratação do Serviço Federal de Processamento de Dados – SERPRO, que dispõe de serviços de computação em nuvem capazes de atender às necessidades do IFS. Essa contratação pode ser realizada por dispensa de licitação, com fundamento no art. 75, inciso IX, da Lei nº 14.133/2021, que permite a contratação direta “*para a aquisição, por pessoa jurídica de direito público interno, de bens produzidos ou serviços prestados por órgão ou entidade que integrem a Administração Pública e que tenham sido criados para esse fim específico, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado*”.

O SERPRO é uma empresa pública vinculada ao Ministério da Economia, criada em 1º de dezembro de 1964 pela Lei nº 4.516 e regida pela Lei nº 5.615, de 13 de outubro de 1970, com a missão de modernizar e oferecer maior agilidade a setores estratégicos da Administração Pública. Atualmente, é reconhecido como uma das maiores organizações públicas de tecnologia da informação do mundo, oferecendo soluções robustas voltadas ao setor público.

O SERPRO Multicloud é um Cloud Broker multinuvm que disponibiliza acesso integrado a recursos de diferentes provedores de nuvem. Sua adoção pelo IFS proporcionará maior segurança, confiabilidade e disponibilidade aos sistemas institucionais, favorecendo a ampliação do uso de infraestrutura em nuvem nos novos projetos e serviços digitais.

A contratação também se justifica pela necessidade de fortalecer a segurança da informação e garantir a proteção de dados sensíveis. A empresa pública é considerada a alternativa mais adequada para assegurar a autonomia, integridade e proteção das informações institucionais, bem como para atender aos requisitos legais relacionados ao tratamento de dados.

A proposta comercial apresentada contempla diversos serviços profissionais aplicados à gestão e operação do ambiente em nuvem, visando assegurar alta disponibilidade, desempenho e segurança. Os valores propostos estão compatíveis com aqueles praticados em contratações similares realizadas por outros órgãos, conforme demonstrado neste estudo preliminar. Ressalta-se que, apesar da previsão de valores totais, os pagamentos ocorrerão por demanda, de acordo com os serviços efetivamente executados.

Diante das necessidades identificadas, a adoção de plataforma e serviços de nuvem pública configura solução adequada e estratégica para o IFS. A contratação do SERPRO para a execução desses serviços revela-se técnica e economicamente vantajosa, atendendo aos requisitos de negócio e às exigências tecnológicas da instituição com eficiência e segurança.

Com essa abordagem, o IFS poderá alcançar maior escalabilidade, flexibilidade, agilidade, disponibilidade e robustez na segurança da informação. A migração para soluções em nuvem representa um avanço significativo na modernização da infraestrutura de TIC, fortalecendo os serviços digitais e ampliando a eficiência e a transparência institucionais.

14.2 Do detalhamento da solução escolhida

A solução de TIC consiste em um conjunto integrado de serviços técnicos especializados de computação em nuvem, ofertados sob o modelo Multicloud com gestão centralizada (Cloud Service Brokerage), que visa prover infraestrutura computacional elástica, segura, resiliente e economicamente eficiente para atender às necessidades do Instituto Federal de Sergipe, ao longo de todo o ciclo de vida da contratação. A solução contempla o fornecimento, a orquestração, o monitoramento e o gerenciamento unificado de recursos de múltiplos provedores de nuvem pública, assegurando alta disponibilidade, continuidade de serviços críticos, conformidade normativa e interoperabilidade entre ambientes distintos.

A contratação compreende, de forma indissociável, os seguintes componentes técnicos e operacionais:

-*Cloud Service Brokerage*: provimento contínuo de plataforma de gerenciamento centralizado, capaz de integrar, monitorar e administrar recursos provenientes de múltiplos provedores de nuvem, mediante mecanismos de automação, controle de custos, métricas de desempenho e conformidade.

-*Cloud Service Management* - Básico Projeto Gerenciado: Serviço continuado de suporte à infraestrutura de nuvem, provido por equipes técnicas especializadas, que atuam de forma multidisciplinar na sustentação da infraestrutura em nuvem da contratante, buscando sempre uma maior disponibilidade, desempenho e segurança deste ambiente.

-*Cloud Generic Professional Service*: suporte técnico de alto nível, prestado sob demanda, para otimização de desempenho, migração, automação e sustentação de ambientes críticos, abrangendo atividades de arquitetura de soluções, análise de desempenho, governança técnica e controle financeiro (FinOps)

Componentes Técnicos da Solução:

Componente	Descrição Técnica	Finalidade
Cloud Service Brokerage (CSB)	Plataforma de gerenciamento centralizado para integração e administração de múltiplos provedores de nuvem.	Orquestração, automação, controle de custos e conformidade.
Cloud Service Management	serviços com foco na orquestração de incidentes em regime 24x7, dentro do tempo de reação esperado.	Apoio à resposta de incidentes.
Cloud Generic Professional Service	Suporte técnico especializado sob demanda.	Apoio à arquitetura, automação, migração, otimização de desempenho e governança técnica.

No ANEXO III, apresenta-se a proposta comercial.

No ANEXO IV, encontra-se o modelo de contrato padronizado de adesão do SERPRO, acompanhado do detalhamento das especificações técnicas do serviço.

15. Estimativa de custo total da contratação

Valor (R\$): 363.088,96

(trezentos e sessenta e três mil e oitenta e oito reais e noventa e seis centavos).

16. Justificativa técnica da escolha da solução

A escolha pela contratação do Serviço Serpro Multicloud fundamenta-se em benefícios técnicos e estratégicos que asseguram eficácia, eficiência, efetividade e economicidade para o Instituto Federal de Sergipe (IFS). A solução atende integralmente às necessidades de negócio e tecnológicas identificadas no ETP, garantindo escalabilidade elástica, alta disponibilidade, segurança avançada e conformidade normativa com a IN SGD/ME nº 94 /2022 e a Portaria SGD/MGI nº 5.950/2023.

Entre os ganhos técnicos proporcionados pela solução destacam-se:

Performance e elasticidade: ajuste dinâmico de recursos de processamento, armazenamento e rede conforme a demanda, sem necessidade de aquisição de hardware físico.

Eficiência operacional: redução de custos com manutenção, atualização e suporte de infraestrutura on-premise, migrando para um modelo OPEX com previsibilidade orçamentária.

Alta disponibilidade e continuidade: mecanismos robustos de redundância, recuperação de desastres e monitoramento proativo, assegurando operação ininterrupta dos sistemas críticos.

Segurança e conformidade: criptografia de dados em trânsito e em repouso, autenticação multifator, gestão de identidades e aderência à LGPD e aos padrões do SISP.

Governança e interoperabilidade: integração com sistemas existentes e plataformas governamentais, compatibilidade com padrões ePing, eMAG e ICP-Brasil.

Eficiência energética e sustentabilidade: redução do consumo energético e da pegada de carbono, decorrente da migração para infraestrutura em nuvem gerenciada.

Além disso, a contratação será realizada por dispensa de licitação, com fundamento no inciso IX do art. 75 da Lei nº 14.133/2021, por se tratar de empresa pública federal que atua em regime de exclusividade na prestação de serviços estratégicos de tecnologia da informação para órgãos da Administração Pública, garantindo legalidade, celeridade e aderência às diretrizes governamentais.

16.1 Do Parcelamento da Contratação Decorrente de Aspectos Técnicos

Não se aplica parcelamento da contratação, uma vez que a solução será contratada como um serviço integrado, contemplando corretagem, gestão e consultoria especializada em nuvem, conforme proposta comercial do SERPRO. A execução ocorrerá de forma contínua durante a vigência contratual, sem necessidade de fracionamento por fatores técnicos, logísticos ou estruturais, garantindo maior eficiência na implementação e gestão do ambiente multinuvem.

17. Justificativa econômica da escolha da solução

A escolha pela contratação do Serviço Serpro Multicloud fundamenta-se em benefícios econômicos significativos quando comparada às demais alternativas analisadas. A solução em nuvem elimina a necessidade de investimentos elevados em infraestrutura física (CAPEX), manutenção preventiva e corretiva, atualização tecnológica e custos associados à climatização e energia elétrica, que seriam inevitáveis na expansão on-premise. Ao migrar para um modelo baseado em OPEX, o Instituto Federal de Sergipe (IFS) assegura previsibilidade orçamentária, com pagamento vinculado aos serviços efetivamente executados, evitando despesas imprevistas e garantindo maior controle financeiro.

Além disso, a contratação por meio de dispensa de licitação, com fundamento no inciso IX do art. 75 da Lei nº 14.133/2021, reduz custos processuais e esforços administrativos, eliminando etapas complexas de um certame competitivo e assegurando celeridade na implementação da solução. Outro fator relevante é a aderência ao modelo de contratação padronizado pelo Governo Federal, previsto na Portaria SGD/MGI nº 5.950/2023, que estabelece métricas claras de consumo e indicadores de desempenho, permitindo gestão eficiente dos recursos e mitigação de riscos financeiros.

A análise de TCO (Total Cost of Ownership) demonstra que, ao longo de cinco anos, a solução em nuvem apresenta menor custo acumulado em relação à manutenção e expansão da infraestrutura própria, considerando não apenas aquisição de equipamentos, mas também despesas com suporte técnico, atualização tecnológica, espaço físico e energia. A economia processual e a redução de riscos de obsolescência reforçam a economicidade da escolha, alinhando-se aos princípios da Administração Pública.

17.1 Do Parcelamento da Contratação Decorrente de Aspectos Econômicos

Não se aplica parcelamento da contratação por aspectos econômicos, pois a solução será contratada como um serviço integrado, com execução contínua durante a vigência contratual. A disponibilização orçamentária para o exercício está assegurada, e não há ganhos adicionais de escala que justifiquem fracionamento. A contratação unificada garante maior eficiência na gestão, simplificação administrativa e redução de custos indiretos.

18. Benefícios a serem alcançados com a contratação

Com a contratação do Serviço Serpro Multicloud, o Instituto Federal de Sergipe (IFS) estima alcançar benefícios significativos em termos de eficiência operacional, segurança, escalabilidade e economicidade, alinhados às diretrizes de transformação digital do Governo Federal. Entre os principais resultados esperados, destacam-se:

- i) Redução de custos com infraestrutura física: eliminação de despesas com aquisição, manutenção, atualização e climatização de equipamentos on-premise.
- ii) Previsibilidade orçamentária: modelo baseado em OPEX, com pagamento vinculado aos serviços efetivamente executados, garantindo maior controle financeiro.
- iii) Maior escalabilidade e elasticidade: capacidade de ajustar recursos de processamento, armazenamento e rede conforme a demanda, sem necessidade de novos investimentos em hardware.
- iv) Alta disponibilidade e continuidade dos serviços: mecanismos robustos de redundância e recuperação de desastres, assegurando operação ininterrupta dos sistemas críticos.
- v) Aumento da produtividade da equipe de TIC: redução da carga operacional com manutenção física, permitindo foco em atividades estratégicas e inovação.
- vi) Eficiência energética e sustentabilidade: diminuição do consumo de energia e da pegada de carbono, decorrente da migração para infraestrutura em nuvem gerenciada.
- vii) Melhoria no atendimento ao público: maior disponibilidade dos sistemas acadêmicos e administrativos, garantindo melhor experiência para estudantes, servidores e sociedade.

viii) Integração e interoperabilidade: compatibilidade com padrões governamentais (ePing, eMAG, ICP-Brasil) e integração com plataformas digitais do Governo Federal.

Esses benefícios reforçam a eficácia, efetividade e economicidade da solução escolhida, garantindo que o IFS alcance seus objetivos estratégicos com segurança, inovação e responsabilidade fiscal.

19. Providências a serem Adotadas

Antes da celebração do contrato, o Instituto Federal de Sergipe (IFS) deverá adotar as seguintes providências para garantir a adequada execução e fiscalização da contratação:

- Capacitação da equipe de fiscalização, com foco em governança de serviços em nuvem, monitoramento de indicadores de desempenho (SLAs) e conformidade com os parâmetros estabelecidos na Portaria SGD/MGI nº 5.950/2023 e IN 94/2022.

20. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação.

20.1. Justificativa da Viabilidade

A escolha pela contratação do Serviço Serpro Multicloud fundamenta-se em critérios técnicos, econômicos e estratégicos que asseguram eficácia, eficiência, efetividade e economicidade, conforme apurado ao longo deste Estudo Técnico Preliminar. Após análise comparativa das alternativas, concluiu-se que a expansão da infraestrutura própria (on-premise) é inviável devido ao elevado custo de aquisição, manutenção e atualização de equipamentos, além da baixa escalabilidade e maior risco de obsolescência. Por outro lado, a solução em nuvem ofertada pelo SERPRO atende integralmente às necessidades de negócio e tecnológicas do Instituto Federal de Sergipe (IFS), garantindo conformidade com a IN SGD/ME nº 94/2022 e a Portaria SGD/MGI nº 5.950/2023.

As razões que motivaram a escolha incluem:

i) Governança pública e credibilidade: O SERPRO é uma empresa pública federal com mais de cinco décadas de atuação, reconhecida pela gestão de sistemas críticos do Estado brasileiro, como Receita Federal, CNH Digital e Gov.br, assegurando confiabilidade e aderência às normas governamentais.

ii) Escalabilidade e elasticidade: Ajuste dinâmico de recursos conforme demanda, sem necessidade de novos investimentos em hardware físico.

iii) Alta disponibilidade e continuidade: Mecanismos robustos de redundância, recuperação de desastres e monitoramento proativo, garantindo operação ininterrupta dos sistemas críticos.

iv) Segurança e conformidade: Criptografia, autenticação multifator, gestão de identidades e aderência à LGPD e aos padrões do SISP.

v) Previsibilidade orçamentária: Modelo baseado em OPEX, com pagamento vinculado aos serviços efetivamente executados, assegurando controle financeiro e mitigação de riscos.

21. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

MARCOS PEREIRA DOS SANTOS

Integrante Requisitante



Assinou eletronicamente em 21/11/2025 às 09:36:36.

CRISTIANO ESTEVAN VASCONCELOS

Integrante Requisitante



Assinou eletronicamente em 20/11/2025 às 20:52:39.

JADSON FABIO SANTOS JUNIOR

Integrante Técnico



Assinou eletronicamente em 21/11/2025 às 10:12:35.

RUTH SALES GAMA DE ANDRADE

Reitora



Assinou eletronicamente em 26/11/2025 às 10:09:52.